

Introduction aux méthodes agiles

Une introduction



Sommaire

Au menu :

- 01** La gestion de projets
- 02** Les méthodes agiles
- 03** Scrum
- 04** Pendant la formation



La gestion de projets



Qu'est-ce qu'un projet ?

Une première
approche

Un **projet** est une action temporaire menée pour atteindre un **objectif** précis, avec des ressources limitées (temps, budget, équipe) et un résultat attendu unique (produit, service, infrastructure, etc.).



Comment définir le contenu d'un projet ?

Comment le définir ?

Un projet est défini par plusieurs éléments :

- Un besoin : réponse à un problème, une amélioration, etc.
- Un périmètre : livrable, fonctionnalités, etc.
- Des contraintes : temps, budget, RH, compétence, matériel
- Des personnes : client, chef de projet, membres, équipe, utilisateurs finaux
- un objectif : produit, service, infrastructure, procédure, etc.



Et la gestion de projet ?



La méthode

C'est l'ensemble des activités visant à organiser **le bon déroulement d'un projet** et à en atteindre **les objectifs** selon la définition du projet (temps, budget, etc.)



D'autres noms

Bis

- Conduite de projet
- Pilotage de projet
- Ingénierie de projet
- Management de projet



Plusieurs méthodes



Les techniques

- [Cycle en V](#)
- [ITIL](#)
- [Agile](#) (Scrum, Kanban, XP, etc.)



Ne pas confondre avec les outils !



Les techniques

- [Diagramme de Gant](#) => outil de planification
- [Matrice RACI](#) => outil de répartition des rôles
- [Matrice Eisenhower](#) => outil de priorisation



Les méthodes agiles



Le contexte

Méthodologie du
développement
logiciel

Méthodes de génie logiciel plus anciennes comme :

- Modèle en cascade, Cycle en V...

Dans les années 2000 : Apparition de nouvelles approches

- Scrum, Extreme programming, RAD, Crystal clear...

Émergence et regroupement de bonnes pratiques :

- Manifeste pour le développement Agile de logiciels (2001)



Les objectifs

Les enjeux du
génie logiciel

Quelle organisation pour la réussite des projets ?

Les étapes et leur séquençement : **Cycle de vie**

Les rôles et compétences nécessaires : Organisation d'équipe

Les éléments à produire : **Livrables**

Critères de réussite et contraintes



Le manifeste

Résoudre les
écueils des
approches
classiques

Nous découvrons comment mieux développer des logiciels
par la pratique et en aidant les autres à le faire.
Ces expériences nous ont amenés à valoriser :

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils

Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle

L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan

Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.



Scrum



Définition

C'est quoi Scrum ?

Cadre de développement de produits complexes

- attribué à [Ken Schwaber](#), [Mike Beedle](#) et [Jeff Sutherland](#)
- Relève de pratiques agiles
- **Itératif** : constitué de cycles répétitifs
- Objectif général : livrer à chaque itération le produit (démarche **incrémentale**) ayant la plus forte **valeur pour le client**
- Métaphore rugby (scrum : mêlée)



Les piliers

Fondations de
scrum

Démarche empirique fondée sur 3 piliers :

- **Transparence** : L'avancement du projet est compréhensible par tous les acteurs liés au produit (équipe et client)
- **Inspection** : Les livrables (artefacts) sont régulièrement examinés pour détecter les déviations indésirables
- **Adaptation** : Ajustement au plus vite

Rendu possible par l'auto-organisation de l'équipe



Les étapes

Organisation du
temps à la sauce
scrum

Projet découpé en intervals de temps : **sprints**

Sprint : durée fixe pendant le projet (en général 1 à 2 semaines)

- Commence par une planification (**Sprint planning**)
- Se termine par une démo (**Sprint review**)

Entre chaque sprint : **Retrospective**

- Analyse et amélioration des pratiques

Tous les jours : **Daily Scrum** - courte réunion quotidienne



Les artefacts

Les livrables
Scrum

Éléments *matériels* de suivi du projet

- **Product Backlog** (carnet de produit) : liste des éléments à faire
- **Sprint Backlog** (carnet de sprint) : Liste des tâches à effectuer au cours du sprint courant
- **Incrément** : Avancée vers le produit final. Ajouté aux incréments précédents, Utilisable et évalué lors de la démo.



Les rôles

Les casquettes
scrum

Scrum est plutôt adapté aux petites équipes.

Une équipe Scrum est auto-organisée et composée de :

- 1 **Scrum master** : facilite l'application de la méthode Scrum.
- 1 **Product Owner** : porteur de la vision de la valeur du produit.
- Des développeurs : équipe pluridisciplinaire en charge de la réalisation du produit.



Product Backlog

Définition du
journal du produit

Le **product backlog** est un document de suivi :

- Existe pendant toute la durée du projet.
- Contient la liste des éléments nécessaires à l'amélioration du produit ([User stories](#), fonctionnalités, tâches...).
- Ces éléments sont classés par ordre de **priorité** pour le client.
- Évolue quotidiennement (Adaptation).
- Éléments sont raffinés (découpés) jusqu'à être réalisables en un sprint.

Géré par le Product Owner - Conforme aux objectifs produits

Précise l'objectif global (long terme) de l'équipe sur ce projet



Sprint Backlog

Définition du
journal du sprint

Le **sprint backlog** est le plan du sprint :

- Un par sprint
- Construit pendant le **sprint planning**.

Il contient :

- Objectif du sprint
- La liste des éléments du **product backlog** choisi (et donc à réaliser) pour ce sprint
- Plan opérationnel pour réussir à finir cette liste pendant le sprint

Fait par les dev pour les dev.



Definition of Done

Le niveau de
qualité attendu

La **Definition of Done** est une description formelle de l'état attendu d'un incrément pour le considérer comme terminé

Conforme au niveau de qualité attendu pour le produit

Quand un élément du **product backlog** atteint l'état **done** : un incrément est créé

Cet incrément peut-être ajouté au produit (**release**) et présenté à la démo (**sprint review**).



Sprint planning

Le début d'un sprint

Réunion pour fixer les objectifs du sprint (i.e. construire le sprint backlog)

Product owner : assure que les objectifs améliorent le produit

Équipe :

- S'engage sur un ensemble d'éléments du product backlog à réaliser pendant le sprint
- Prévoit comment ces éléments vont être réalisés



Daily scrum

Mêlée quotidienne

Réunion courte (15 min max)

- Inspecter l'avancement et adapter le plan si besoin.
- Identifier les problèmes / Proposer des solutions.
- Par souci de simplicité : même heure, même lieu tous les jours
- Permet d'éliminer le besoin (mais n'interdit pas) d'autres réunions pendant le sprint.



Sprint review

La démo

Réunion pour :

- Examiner le résultat du sprint (démo)
- Décider des adaptations nécessaires
- En général : se tient avec des représentants des besoins client
- Ajustement du **product backlog** (éventuellement)



Sprint retrospective

Amélioration
continue

Inspection du **sprint** qui se termine du point de vue des individus, des interactions, des processus, des outils...

- Identifier ce qui se passe bien
- Ce qui pose problème et quelles améliorations apporter
- Comment améliorer l'efficacité de l'équipe

Les actions envisagées sont éventuellement ajoutées au **Product Backlog**.



Vélocité et avancement

Bien estimer ses
sprints plannings

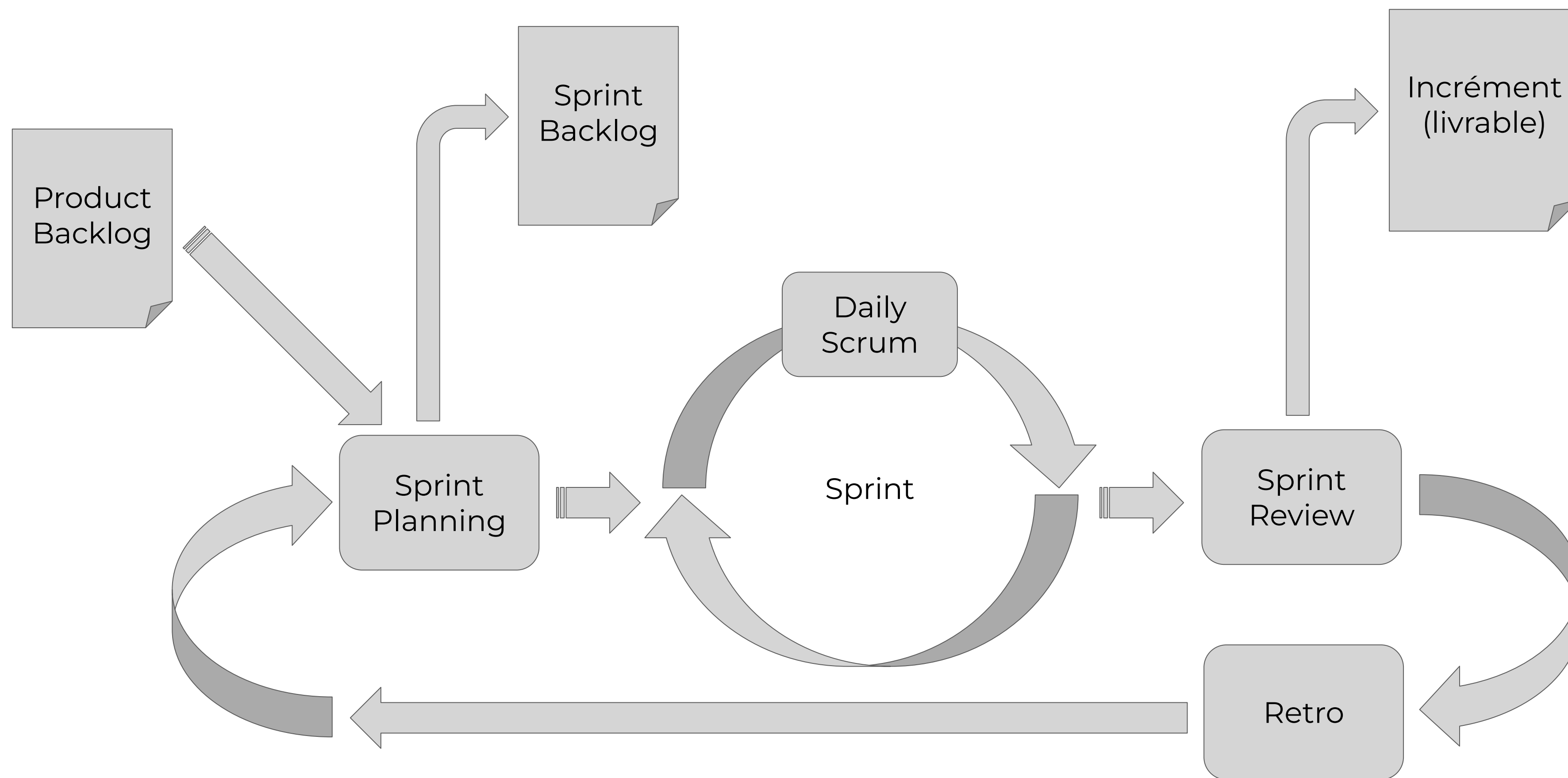
Estimer la capacité de travail de l'équipe (le nombre d'élément du **Product Backlog** à sélectionner pour un **Sprint Backlog**) est délicat

- Estimation de points d'efforts (complexité) pour chaque élément du Product Backlog. Par exemple avec [Planning Poker](#)
- Calcul de la vélocité (nombre de points d'effort réalisés) par Sprint : Graphe d'avancement ([Burndown chart](#))



Projet Scrum

Récapitulons avec
un schéma





Pendant la formation



Les projets

On essaye ?

Plusieurs projets en équipe durant la formation

Objectif : appliquer **Scrum**

Quelques particularités :

- Sprints courts (1 semaine en général)
- Rôles tournants :
 - Changement de **Product Owner** et de **Scrum Master** à chaque sprint



Journal de formation

Le product
backlog de ta
formation

Idée générale : Projet individuel de formation

Objectif global : devenir un professionnel de choc !

Chaque semaine : ajouter les notions abordées

Lors des bilans : noter les notions acquises

Si besoin : prioriser les notions



Début de semaine

Planification de la
semaine (Sprint
planning)

Formateur : Présentation des notions de la semaine.

Pour chacun·e :

- Ajout à son journal
- Planification de la semaine (ajout d'une feuille au journal)
- Point d'effort et graphe d'avancement (éventuellement)
- Chacun présente au groupe son programme personnel



Le bilan

Fin de semaine : la
revue

Pour chacun·e : retour sur la planification de la semaine

- Noter les progrès (notions nouvellement acquises)
- Notions non encore maîtrisées à re-planifier ultérieurement
- Présentation des difficultés rencontrées, des points de blocages, des pistes envisagées pour y remédier.

Auto-évaluation - en cas de difficulté: échange avec le formateur



Le daily

Tous les jours :
daily
meeting/scrum

Début de chaque journée : Tour de table

Chacun énonce :

- Ses réussites de la veille
- Les points de blocage
- Son plan pour la journée

Objectifs : information et favoriser l'entraide

Pour un maximum d'efficacité : Soyez synthétique et précis !



La retrospective

Pour une
amélioration
continue de la
formation

Fin de semaine : Retrospective

- Animée par le formateur
- Ce qui a été efficace
- Pistes d'amélioration



Les sources

Pour approfondir
le sujet

- [Le manifest Agile](#)
- [Méthode agile sur WikipediA](#)
- [Scrum sur WikipediA](#)
- [Scrum Guides](#)
- [Scrum.org](#)
 - Et notamment [What is Scrum ?](#)
- Un guide en français : [The scrum primer](#)



MERCI

Des questions ?
Des remarques ?

